

Hénoc AMAVIGAN
Carcassonne, 11000
+33 7 74 74 98 25
amaviganhenoc@gmail.com
<https://portfolioamavigan.vercel.app/>

PLAS'TRI
Saint-Étienne

Carcassonne, le 11 septembre 2026
À l'attention de l'équipe recrutement

OBJET : Candidature pour l'alternance - Optimisation IA et imagerie hyperspectrale

Madame, Monsieur,

Plas'Tri développe des solutions d'identification des plastiques. En tant qu'étudiant en 3e année de BUT Science des Données, je souhaite contribuer à l'optimisation des algorithmes d'IA. Mon parcours académique m'a permis d'acquérir des compétences en traitement des données et en modélisation, que je suis désireux de mettre au service de votre entreprise. J'ai un intérêt marqué pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur du recyclage, qui connaît actuellement de nombreuses évolutions. Participer à l'amélioration des processus de tri des plastiques complexes représente pour moi une opportunité d'apprentissage et de contribution significative.

Plas'Tri cherche à optimiser les modèles d'identification des polymères. Mon expérience en segmentation des morsures et cartographie des pits sur ossements m'a permis de développer un pipeline de segmentation automatique avec un taux de détection supérieur à 85%. Ce projet, axé sur le traitement d'images, impliquait l'utilisation de techniques avancées telles que SAM2 et CLAHE, ainsi que des filtres morphologiques. La distinction de zones fonctionnelles par analyse de luminance LAB et variance locale a été un aspect essentiel de ce travail. Cette démarche me semble transposable à l'optimisation des modèles d'identification des polymères chez Plas'Tri, où l'amélioration des performances est essentielle pour répondre aux besoins industriels.

Plas'Tri développe des outils d'identification reposant sur l'imagerie hyperspectrale. Lors de mon projet d'analyse des flux de dépôt de poussières sahariennes dans le Golfe du Lion, j'ai construit un pipeline Python pour croiser trois sources de données hétérogènes. Ce travail a abouti à la production de figures prêtes pour une publication scientifique, illustrant les tendances climatiques sur 66 ans. L'exploitation de données complexes et leur visualisation sont des compétences que j'ai affinées au cours de ce projet. J'aimerais les appliquer à l'exploitation des données issues des caméras hyperspectrales utilisées par Plas'Tri, un domaine où une approche méthodologique rigoureuse est essentielle.

Plas'Tri valorise l'intégration des avancées scientifiques dans ses outils. Je dispose de compétences en Python, R, GitHub et Docker, que j'ai pratiquées dans divers projets universitaires. Mon rôle de tuteur en informatique m'a également permis de développer une rigueur et une autonomie technique, ainsi qu'une aisance à l'oral et en présentation. Ces qualités sont essentielles pour participer aux programmes de recherche de Plas'Tri, où l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies sont au cœur des développements. Je suis prêt à m'investir pleinement dans ces projets collaboratifs.

Je suis disponible à partir d'octobre 2026 et prêt à me déplacer à Saint-Étienne. Je serais heureux de vous présenter ma démarche et d'échanger sur la manière dont je pourrais contribuer à vos projets. Ouvert à un entretien, je suis impatient de discuter de ma contribution potentielle à votre équipe.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Hénoc AMAVIGAN